实验二：软件设计与建模

项目名称：酒店预订系统

学号：241220044　姓名：智昶云　日期：2026-11-10

1　软件的主要功能

1.1　系统概述

本系统是一个面向顾客、酒店工作人员和平台管理员的酒店预订系统，主要用于实现酒店信息查询、房型与库存管理、酒店预订、订单处理以及平台管理等功能。

系统根据不同用户角色提供相应的功能。顾客可以浏览酒店信息、查询房型和库存、提交预订请求以及管理个人订单；酒店工作人员可以管理所属酒店的信息、房型、库存、价格和订单；平台管理员可以对平台内的酒店进行审核与管理，并查看平台统计信息和操作日志。

系统采用模块化单体架构，将不同业务职责划分为独立模块，各模块通过明确的接口进行交互，以降低模块之间的耦合程度，便于后续开发和维护。

1.2　主要功能模块

根据实验一的需求分析结果，系统划分为以下八个业务模块：

1.2.1　用户与权限模块（M1）

负责用户登录、身份识别、角色识别以及业务操作权限校验。系统根据用户角色限制其操作范围，例如顾客只能管理自己的订单，酒店工作人员只能管理所属酒店，平台管理员则具有平台级酒店管理权限。

1.2.2 酒店管理模块（M2）

负责酒店基本信息和营业状态的管理，包括酒店名称、地址、联系方式、酒店介绍等信息的维护。酒店停业后，系统不再接受新的预订，但已有订单仍然保留。

1.2.3 房型与库存模块（M3）

负责房型信息、每日可售房间数量、每日价格以及房型销售状态的管理。同时提供库存检查、库存占用和库存释放等功能。房型停售期间不能接受新的预订，但不会自动取消已有订单。

1.2.4 酒店查询模块（M4）

负责为顾客提供酒店和房型查询功能。顾客可以根据城市、入住日期、退房日期、入住人数、房型和价格等条件进行组合查询，系统展示符合条件的酒店、房型、价格及库存信息

1.2.5 订单管理模块（M5）

负责订单的创建、修改、取消、确认以及入住和退房等业务操作。顾客提交预订后，系统创建待确认订单并保存订单价格明细。订单管理模块还需要检查酒店营业状态、房型销售状态和库存情况，并防止重复预订及库存超卖。

1.2.6 统计模块（M6）

负责酒店经营数据和平台数据的统计。酒店工作人员可以查看每日总房间数、已预订数量、剩余数量，以及指定时间段内的订单数量和取消数量；平台管理员可以查看酒店总数、正常营业酒店数量和指定时间段内的订单总数。

1.2.7 操作日志模块（M7）

负责记录系统中的重要操作，包括操作人、操作时间、操作内容和操作结果，并提供日志查询功能，以便对重要业务操作进行追溯。

1.2.8 平台管理模块（M8）

负责平台级酒店管理，包括酒店审核、酒店信息管理以及违规酒店处理等功能。该模块主要面向平台管理员，与酒店管理模块协作完成平台范围内的酒店管理工作。

1.3 模块之间的交互

系统各业务模块按照职责进行划分，并通过接口完成协作。

酒店查询模块（M4）调用酒店管理模块（M2）获取酒店基本信息和营业状态，并调用房型与库存模块（M3）获取房型、库存和价格信息，从而完成酒店及房型查询。

订单管理模块（M5）在处理预订请求时，首先调用用户与权限模块（M1）进行身份和权限校验，然后调用酒店管理模块（M2）检查酒店营业状态，并调用房型与库存模块（M3）检查房型销售状态和库存情况。预订成功后，订单管理模块创建订单、保存价格明细，并调用操作日志模块（M7）记录重要操作。

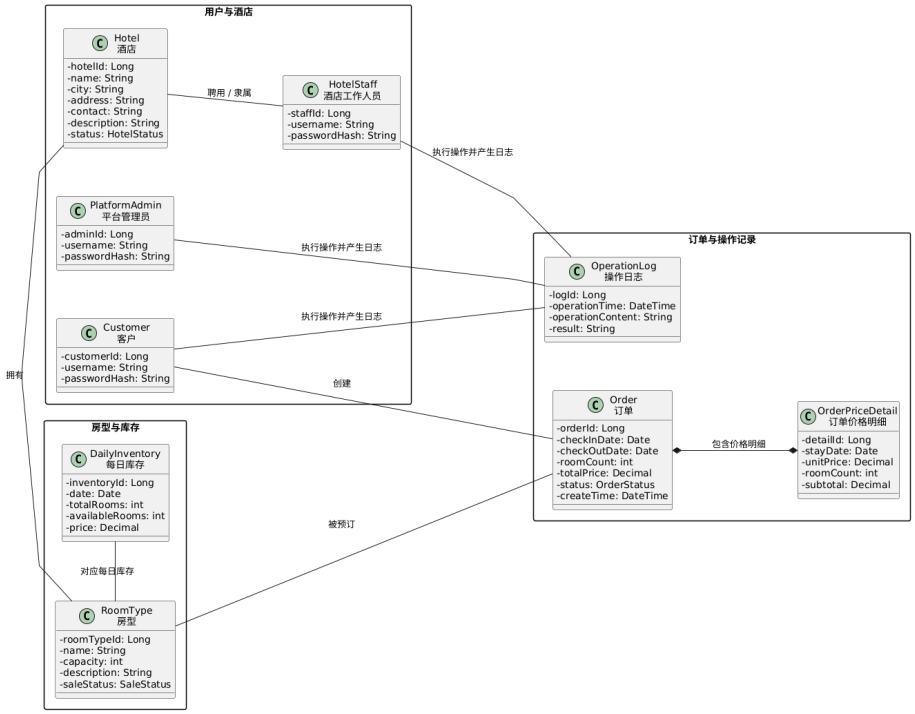
统计模块（M6）从酒店管理模块（M2）、房型与库存模块（M3）以及订单管理模块（M5）获取相关数据，完成酒店经营统计和平台统计。

平台管理模块（M8）调用用户与权限模块（M1）进行权限校验，并与酒店管理模块（M2）、统计模块（M6）和操作日志模块（M7）协作，完成酒店审核、平台统计和操作记录等功能。

2 软件架构 UML 图

本系统使用 PlantUML 绘制 UML 图，从系统静态结构、业务行为和对象交互三个角度描述软件设计。根据实验要求，绘制类图、组件图、活动图和时序图。其中，类图和组件图属于结构性图，活动图属于行为性图，时序图属于交互性图。

2.1 结构性图（一）：类图



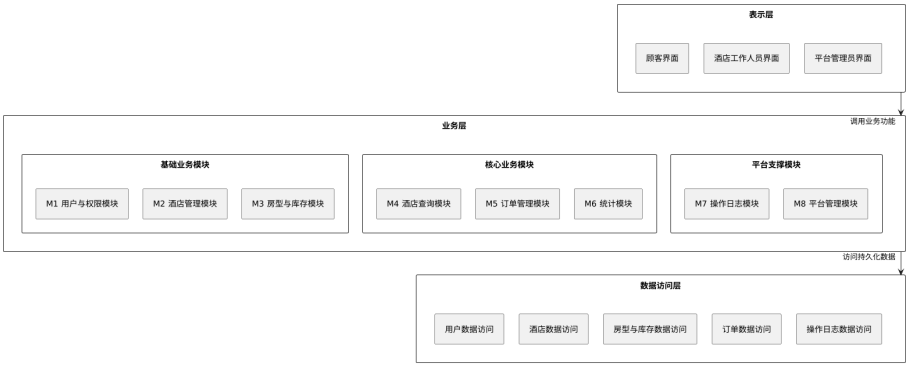
类图主要描述系统中的核心领域对象、对象属性以及对象之间的关系。

本系统的类图包含顾客、酒店工作人员、平台管理员、酒店、房型、每日库存、订单、订单价格明细和操作日志等核心类，同时定义了酒店状态、房型销售状态和订单状态等枚举类型。

其中，Customer、HotelStaff 和 PlatformAdmin 分别表示系统中的三类用户角色；Hotel 和 RoomType 分别表示酒店及其房型信息；DailyInventory 用于记录房型在具体日期的可售数量和价格；Order 用于记录顾客的预订信息及订单状态；OrderPriceDetail 用于保存订单价格明细，避免后续房价变化影响已经创建的订单；OperationLog 用于记录系统中的重要操作。

通过类之间的关联关系，描述顾客与订单、酒店与房型、房型与每日库存以及订单与价格明细之间的联系，为后续数据库设计和业务逻辑实现提供参考。

2.2 结构性图（二）：组件图



组件图用于描述系统的总体架构以及各功能模块之间的依赖关系。

本系统采用三层架构，分别为表示层、业务层和数据访问层。

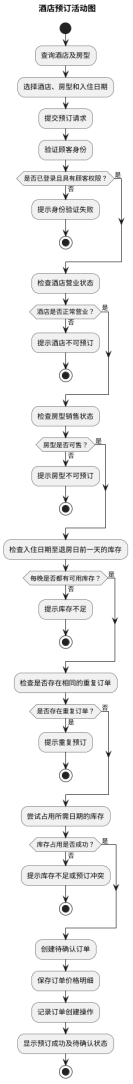
表示层负责与用户进行交互，包括顾客界面、酒店工作人员界面和平台管理员界面。不同角色通过相应界面使用系统功能。

业务层由八个业务模块组成，分别负责用户与权限管理、酒店管理、房型与库存管理、酒店查询、订单管理、统计、操作日志和平台管理。各模块按照业务职责进行划分，通过模块之间的调用完成完整业务流程。

数据访问层负责系统数据的读取和保存，包括用户数据访问、酒店数据访问、房型与库存数据访问、订单数据访问以及操作日志数据访问。

系统采用模块化单体架构，以上三层和业务模块均属于同一个应用程序内部的逻辑划分，并不代表系统被拆分为多个独立部署的服务。

2.3 行为性图：活动图



活动图描述了顾客提交酒店预订请求时的主要业务流程。

顾客首先查询酒店及房型信息，然后选择酒店、房型和入住日期，提交预订请求。系统接收到请求后，依次进行顾客身份验证、酒店营业状态检查、房型销售状态检查以及入住日期范围内的库存检查。

在完成上述检查后，系统还需要判断是否存在相同的重复订单。如果存

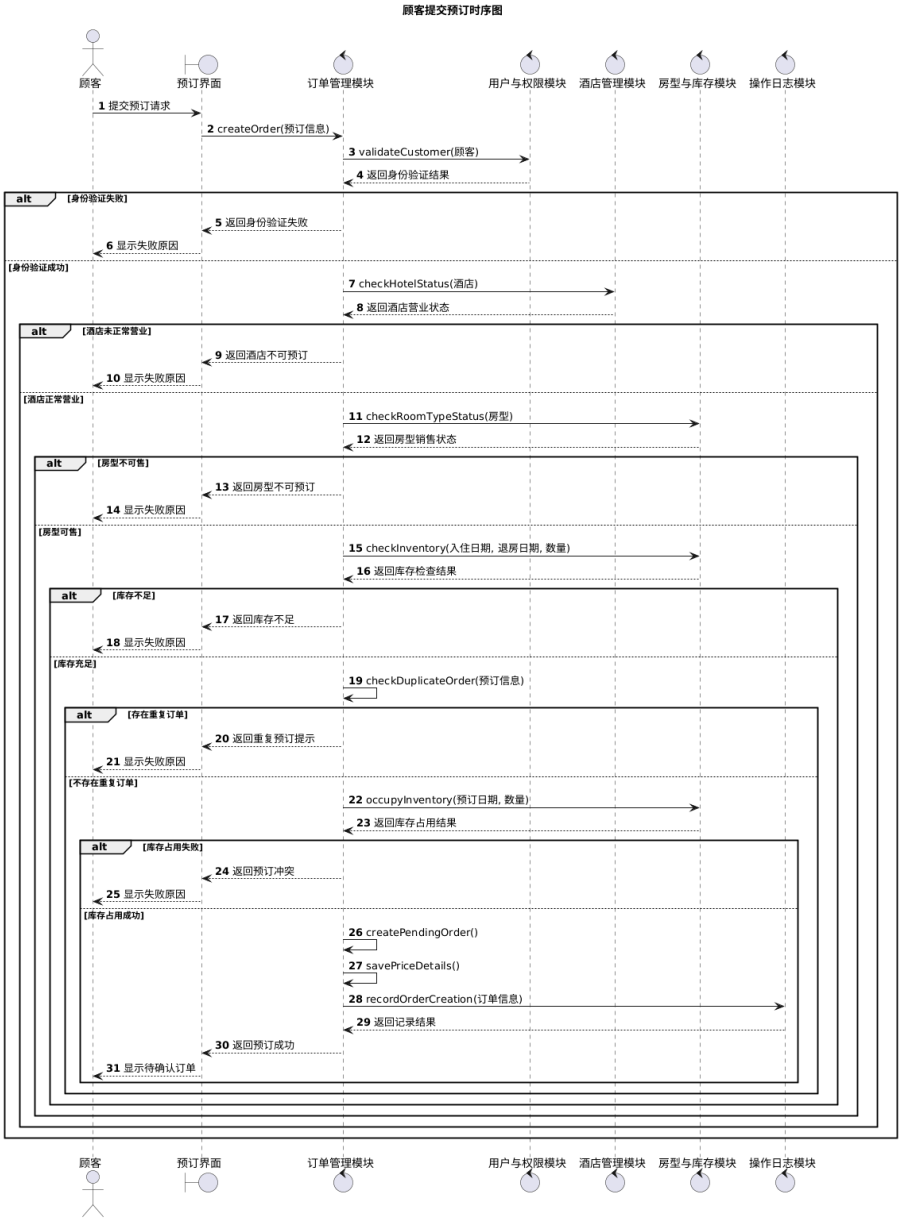
在重复订单，则返回相应提示；如果不存在，则尝试占用所需日期的库存。

当库存占用成功后，系统创建待确认订单，保存订单价格明细，并记录订单创建操作，最后向顾客展示预订成功及待确认状态。

在流程中，如果身份验证、酒店状态、房型状态、库存检查或库存占用等任一环节失败，系统都会返回相应的失败原因，结束本次预订流程。

需要注意的是，库存检查的日期范围为入住日期至退房日前一天，即入住日期包含在内，退房日期不包含在内。库存检查通过后仍需执行实际库存占用，以避免并发预订导致库存超卖。

2.4 交互性图：时序图



时序图用于描述顾客提交预订请求时，系统各参与对象之间的消息传递过程。

顾客通过预订界面提交预订请求，预订界面将请求发送给订单管理模块。订单管理模块首先调用用户与权限模块验证顾客身份，然后调用酒店管理模块检查酒店营业状态，再调用房型与库存模块检查房型销售状态及指定日期范围内的库存。

在完成基本条件检查后，订单管理模块判断是否存在重复订单。若不存在重复订单，则调用房型与库存模块尝试占用所需日期的库存。

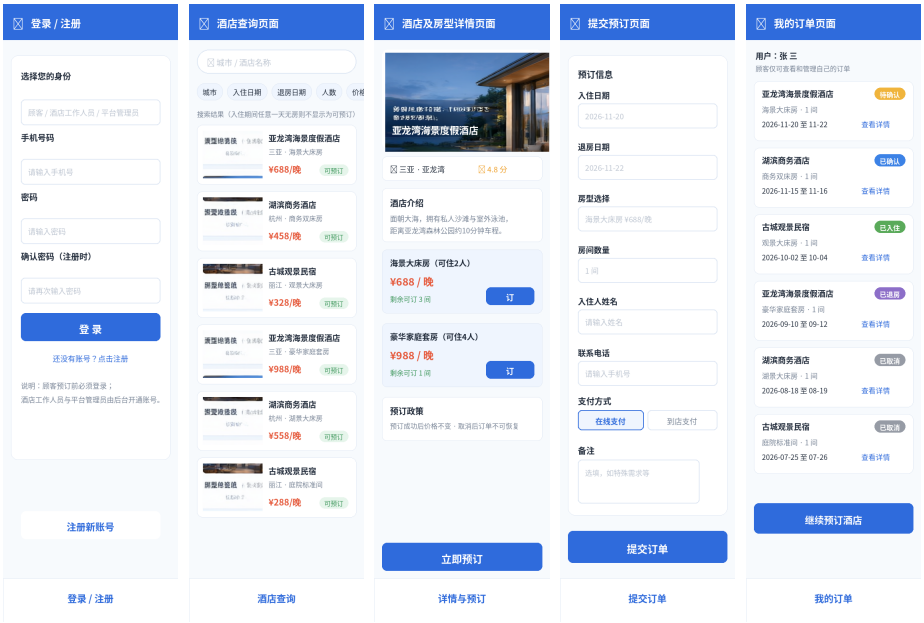
库存占用成功后，订单管理模块创建待确认订单并保存订单价格明细，随后调用操作日志模块记录订单创建操作，最后将预订结果返回给顾客界面。

如果任一环节出现异常，例如身份验证失败、酒店停业、房型停售、库存不足、重复订单或库存占用失败，订单管理模块会终止后续操作，并向顾客界面返回相应的失败信息。

3 UI 界面及功能描述

本系统根据顾客、酒店工作人员和平台管理员三类用户的业务需求，分别设计了顾客端、酒店工作人员端和平台管理员端的 UI 界面。

3.1 顾客端界面



顾客端主要面向普通顾客，提供用户登录、酒店查询、酒店信息浏览、预订提交和个人订单管理等功能。界面设计围绕顾客完成一次酒店预订的主要操作流程展开。

3.1.1 登录/注册界面

该界面用于顾客进行身份认证。顾客可以通过登录进入系统，未登录用户仍然可以浏览酒店信息，但在提交预订之前需要完成登录。

3.1.2 酒店查询界面

该界面提供酒店查询功能，顾客可以根据城市、入住日期、退房日期和入住人数等条件进行搜索。系统展示符合查询条件的酒店信息，帮助顾客快速找到符合需求的酒店。

3.1.3 酒店及房型详情界面

该界面用于展示酒店的详细信息，包括酒店介绍以及酒店提供的房型信息。顾客可以查看不同房型的入住人数、价格和可预订情况，并选择合适

的房型。

3.1.4 提交预订界面

该界面用于展示顾客选择的酒店、房型、入住日期、退房日期及订单价格等信息。顾客确认预订信息后，可以提交预订请求。提交成功后，系统生成待确认订单。

3.1.5 我的订单界面

该界面用于展示当前顾客的个人订单信息，包括订单内容和订单状态。顾客可以查看订单处理情况，并根据订单状态和系统业务规则执行允许的操作，例如取消符合条件的订单。

3.2 酒店工作人员端界面



酒店工作人员端主要面向酒店工作人员，用于管理所属酒店的日常业务。工作人员登录后可以进入相应的管理界面，系统根据用户所属酒店限制其数据访问和操作范围。

3.3 平台管理员端界面



平台管理员端主要面向平台管理员，用于管理平台范围内的酒店及相关业务数据。与酒店工作人员端不同，平台管理员可以从平台整体角度查看和管理酒店信息。

4 大模型使用

4.1 大模型辅助 UML 图设计

使用工具：ChatGPT

在软件架构设计和 UML 建模过程中，使用 ChatGPT 辅助完成 UML 图的设计。首先，根据实验一的需求分析结果，明确系统的用户角色、主要业务功能以及模块之间的关系，再将相关设计要求交给 ChatGPT，由其生成对应的 PlantUML 代码。

本次使用 ChatGPT 辅助完成了以下 UML 图：

- **类图：**根据酒店预订系统的业务需求，梳理顾客、酒店工作人员、平台管理员、酒店、房型、每日库存、订单、订单价格明细和操作日志等核心类，以及它们之间的关联关系。
- **组件图：**基于模块化单体架构，将系统划分为表示层、业务层和数据访问层，并展示八个业务模块及其交互关系。
- **活动图：**描述顾客提交酒店预订的主要流程，包括身份验证、酒店状态检查、房型状态检查、库存检查、重复订单检查以及订单创建等步骤。
- **时序图：**描述顾客提交预订时，前端界面与各业务模块之间的消息交互过程。

生成结果及优缺点：

ChatGPT 能够根据文字描述快速生成 PlantUML 代码，减少了 UML 图的初始绘制工作量，也能够帮助梳理类之间的关系、模块职责和业务流程。但生成结果并不一定完全符合实际需求，例如 ChatGPT 对于模块的划分方式并不清晰划分的模块数量过多；部分连线布局不够合理，模块之间的职责边界也需要结合需求进一步确认。此外，自动生成的图形布局有时难以满足预期的排版要求。

人工修改与优化

生成 UML 图后，对照实验一的需求分析报告逐项检查图中的内容，调整类及其关系、模块划分和业务流程。例如，明确区分订单管理与库存管理的职责，避免将订单状态管理和库存数据管理混在同一个模块中；同时，根

据实际业务流程调整活动图中的判断条件和执行顺序，并对组件图、时序图的布局和连线进行修改。最终保留符合系统设计要求的内容。

4.2 大模型辅助 UI 界面设计

使用工具：通义千问、Kimi

在 UI 界面设计过程中，首先使用通义千问，根据酒店预订系统的功能需求生成界面初稿。生成内容主要围绕顾客、酒店工作人员和平台管理员三类用户展开，覆盖酒店查询、预订、订单管理、酒店信息管理以及平台管理等相关功能。

在得到初稿后，使用 Kimi 对生成的界面图片进行进一步修改。根据实际设计要求，向 Kimi 提出具体的修改意见，对原图中的页面进行拆分，并调整不符合要求的界面内容，使最终界面更加符合系统的功能划分和使用场景。

生成结果及优缺点

通义千问能够根据文字需求快速生成 UI 界面初稿，为界面布局、配色和页面内容提供参考，降低了从零开始设计界面的工作量。但生成结果可能存在页面内容与需求不完全一致、部分功能展示不够准确等问题。

Kimi 能够根据文字指令对已有界面图片进行修改，便于在初稿基础上进行调整。不过，图片修改仍然需要明确的指令；如果修改要求不够具体，生成结果可能偏离预期，也可能在调整某些区域时影响原有界面的其他部分。

人工修改与优化

在使用两个工具的过程中，并未直接采用大模型生成的全部结果，而是根据系统的实际需求对生成内容进行检查。对于不符合需求的页面内容，提出进一步修改要求；对于页面拆分和界面调整，也根据实际设计目标进行确认，最终确定各类用户对应的 UI 界面。

4.3 大模型辅助设计的总结与反思

本次实验中，大模型主要承担了 UML 代码生成和 UI 界面初稿生成及修改等辅助工作。通过使用 ChatGPT、通义千问和 Kimi，能够较快地完成设计初稿，减少重复性的绘制和调整工作，提高设计效率。

但大模型生成的内容并不总是准确的。对于 UML 图，大模型可能无法完全理解模块职责和业务规则之间的区别；对于 UI 界面，大模型生成的页

面也可能出现功能遗漏、内容不符合需求等问题。因此，不能仅凭生成结果判断设计是否正确，还需要结合需求分析文档进行检查。

从本次实验来看，大模型可以承担设计过程中的部分工作，但目前还不能完全形成“人只负责检查和校对”的工作流。因为设计本身涉及需求理解、模块划分、业务规则确定等工作，这些内容需要设计人员作出判断。更合理的方式是由人明确需求和设计约束，利用大模型生成初稿，再由人检查、修改和确认。